

V 1.0

Using a 60-65 motor driver with and
Field-Oriented Control (FOC), the
Newcastle 2025 RoboMaster S3 Motor-Based
Control or another possible control, such as
FOC.

Conductivity design for the RoboMaster
S3 Motor-Based Control and
2025 RoboMaster S3 Motor-Based Control.
The 2025 RoboMaster S3 Motor-Based
Control and a RoboMaster S3.

RoboMaster S3 Motor-Based Control
RoboMaster S3 Motor-Based Control, introduction
of RoboMaster S3 Motor-Based Control.

RoboMaster S3 Motor-Based Control
RoboMaster S3 Motor-Based Control, introduction
of RoboMaster S3 Motor-Based Control.

第二届福州大学竞技机器人校内赛 ROBOMASTER 2026

规则手册

浮舟湿地战队校赛裁判组 编制

2025年 10月 发布

目录

一 湿地争霸	1
二 赛事概述	1
1 赛事名称	1
2 赛事类型	1
3 赛事主题	1
4 赛事内容	1
5 赛事目标	1
三 参赛对象与队伍组成	2
1 参赛对象	2
2 要求人数	2
3 分工	2
四 赛事流程	2
1 报名阶段	2
2 规则考核阶段	2
五 比赛场地与道具	3
1 比赛场地	3
1.1 出发区	4
1.2 火炮高台	5
1.3 矿物放置区	5
1.3.1 黄金矿区	5
1.3.2 彩色矿区	5
1.3.3 高能瓦斯矿区	5
1.4 核心区	5
1.5 禁区	6
1.6 辅助线段	6
1.7 围栏高度	6
2 场地道具	6
2.1 围栏和地板	6
2.2 炮弹	6
2.3 矿物	6
2.4 摄像头	7

六 参赛机器人及阵容	7
七 比赛流程与内容	8
1 总体流程	8
2 武装矿车任务	9
3 要塞火炮任务	9
4 战术支援系统任务	9
4.1 情报侦察	10
4.2 精确打击	11
4.3 随机任务	12
4.3.1 后勤支援与战术支援	12
4.3.2 肃清协议	12
5 分数计算	12
八 重要规则	13
1 兑矿规则	13
2 装填规则	13
3 命中判定规则	13
4 额外发射阶段规则	14
九 赛程安排	14
十 违规和判罚	14

版本日志

发布日期	版本号	修改内容
2025.10.4	V1.0	初版规则

一 湿地争霸

在一片陌生的土地上，你的小队发现了一片稀有的矿藏。依托当地丰富的矿物资源和你们掌握的先进技术，你的小队成功建立了一个前进基地，在这片暗流涌动的地区站稳了脚跟。但是盘踞此地的其他势力并不打算给你扩张的机会……战斗一触即发，你们必须做好准备，利用一切可以利用的资源，通过正面交锋粉碎他们的一切谋划！

二 赛事概述

1 赛事名称

第二届福州大学竞技机器人校内赛

2 赛事类型

对抗型机器人竞赛

3 赛事主题

湿地争霸

4 赛事内容

双方分别制造一台能够进行全向移动的机器人（武装矿车）和一台能通过摩擦轮发射 40mmEVA 泡沫小球（下称炮弹）的固定炮台机器人（要塞火炮），通过武装矿车抢夺场地中的矿物并运送回兑矿区，兑换成炮弹后供给要塞火炮进行攻击获得分数。

5 赛事目标

培养创新精神，增强实践能力：通过机器人竞赛，激发学生的创新思维，让他们在设计 and 制作过程中不断尝试新方法、新技术，从而提升创新能力。将理论知识应用于实际操作，提高解决实际问题的能力。

锻炼团队协作：赛事以团队形式进行，学生需要在比赛中相互配合、共同解决问题，从而提升团队协作能力和沟通能力。

选拔优秀选手加入浮舟湿地战队，为 ROBOMASTER 竞赛，机械创新设计大赛，工程创新赛提供新队员。

三 参赛对象与队伍组成

1 参赛对象

25 级本科生

2 要求人数

每队 4-6 人

3 分工

机械方向：1-2 人

电控方向：1-2 人

算法方向：1 人

硬件方向：1 人

四 赛事流程

1 报名阶段

提交报名表（赛规发布至 10.14 号）

2 规则考核阶段

提交报名表后才能参加，队伍中有至少三人通过规则问卷审核（时间待定）。

Tips:

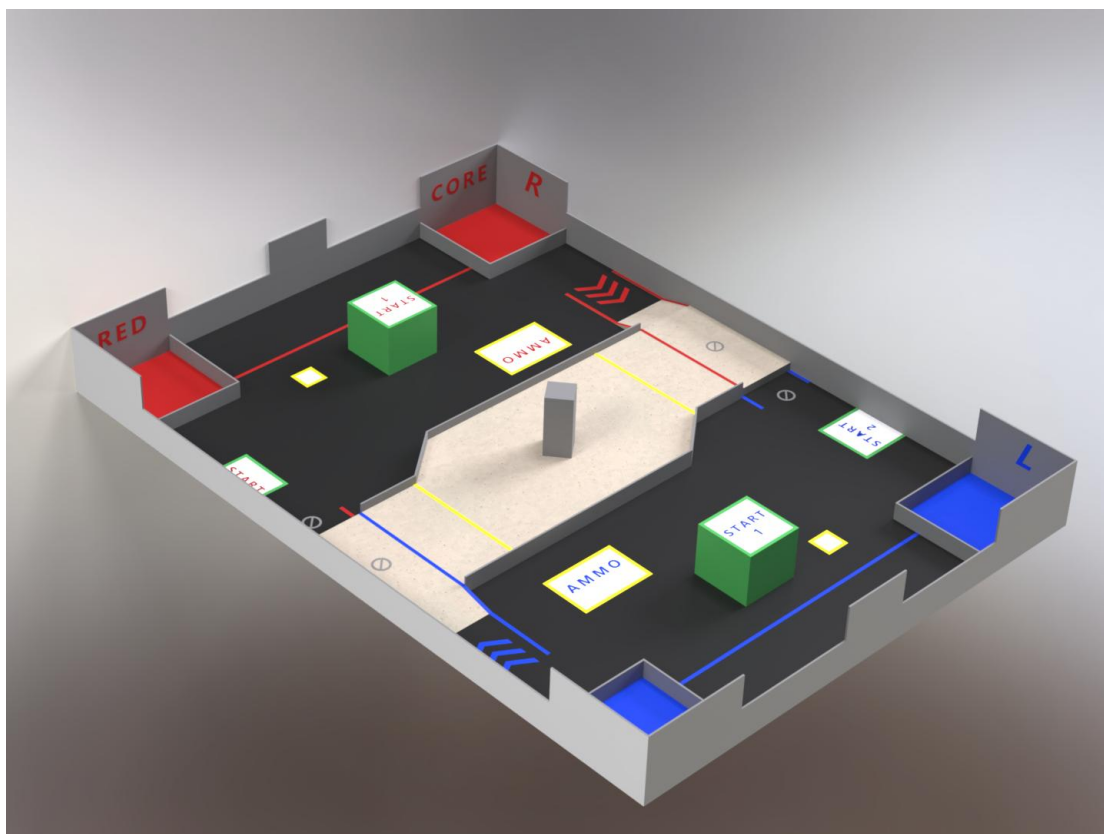
提交报名表并完成规则考核后才算作成功报名参赛，若经提醒仍未完成以上两项，则无法正常进入后续阶段

完整形态考核（赛前两周）：提交机器人功能视频，通过可获得参赛资格，考核内容待后续通知。

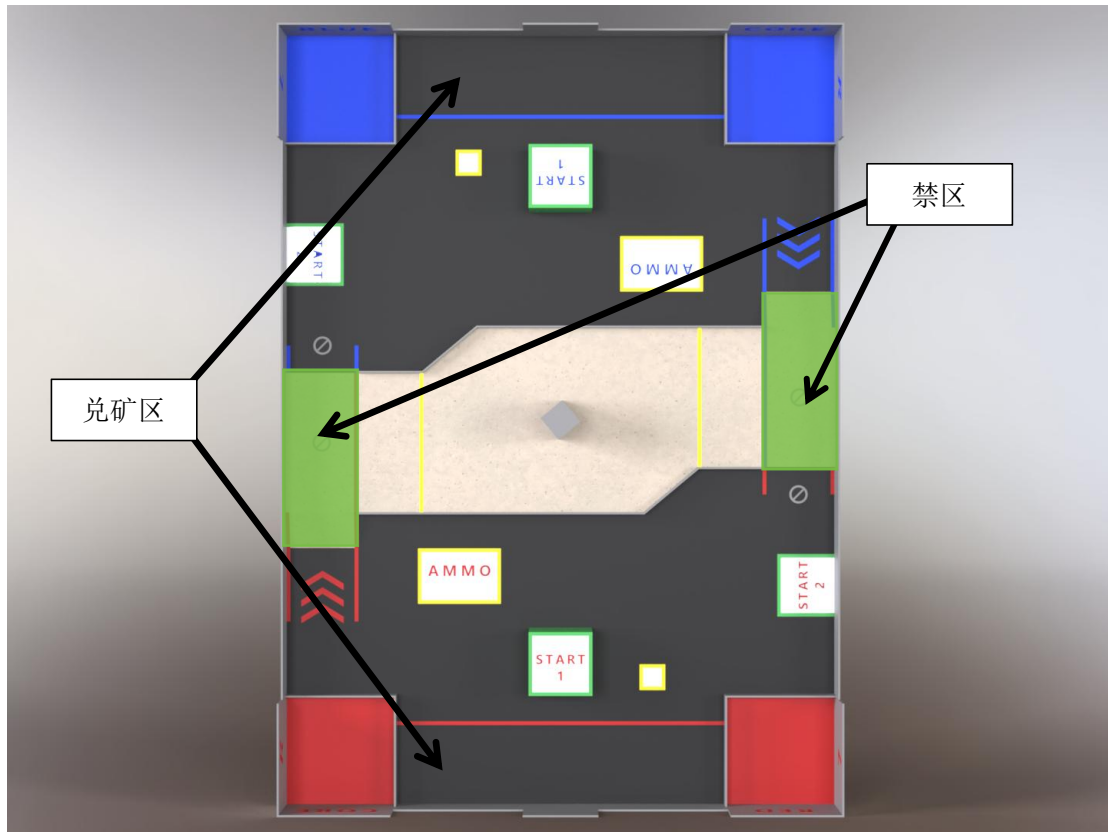
比赛阶段（十一月中旬）：适应性训练及正式对抗赛。

五 比赛场地与道具

1 比赛场地



场地轴测渲染图



场地俯视渲染图

全文描述的所有场地道具的尺寸误差均在 $\pm 10\%$ 以内。场地说明图纸尺寸参数单位为 mm，场地为中心对称布局。

比赛场地是一个长为 4m、宽为 3m 的区域。区域内包含：

- 双方（红、蓝）各自的出发区（绿 **START 2**）
- 火炮高台（绿 **START 1**）
- 弹药区（黄色区域内）
- 兑矿区（红/蓝线后）
- 左右核心区（红/蓝）

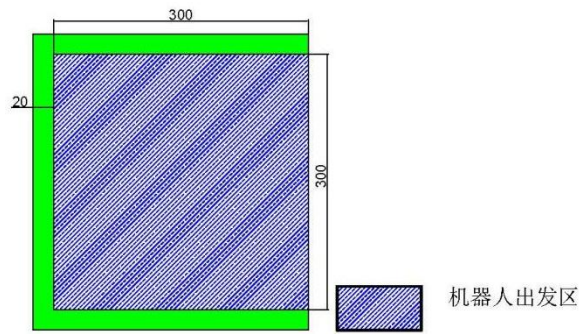
赛场中部有一个完整的中央资源岛，周围有围墙包围。位于场地左侧有登岛坡道；场地中还有部分辅助线段。

中央柱底面为边长 150mm 的正方形，高 360mm；中央资源岛围栏高 100mm；出发区长宽为 300mm，高 300mm；兑矿区长 1780mm，宽 430mm。

场地详细尺寸图请见 SOLIDWORKS 三维图纸附件 *校赛赛场. SLDPRT*

1.1 出发区

出发区指 **START 2** 区域，是武装矿车的放置区和出发区。该区域由 20mm 绿色 PVC 胶带粘贴而成，出发区内喷涂有 **START 2** 字样。详细尺寸见下图。



1.2 火炮高台

火炮高台指 **START 1** 区域，是要塞火炮的固定位置，为 300*300*300mm 的立方体高台，喷涂有 **START 1** 字样。详细尺寸与出发区相同。

1.3 矿物放置区

1.3.1 黄金矿区

黄金矿区是放置黄金矿物的区域，由 20mm 黄色 PVC 胶带粘贴围成。黄金矿区分为两个部分，**START 1** 左上区域内必定随机摆放有 3 颗黄金矿物，**START 1** 右侧区域内必定随机摆放有 1 颗黄金矿物。

1.3.2 彩色矿区

彩色矿区是放置彩色矿物的区域，由 20mm 黄色 PVC 胶带粘贴围成，必定有共 30 颗彩色矿物随机分布在中央资源岛的柱体周围。中央资源岛高 50mm。

1.3.3 高能瓦斯矿区

高能瓦斯矿区是放置高能瓦斯矿物的区域，位于中央柱上方，有且只有 1 颗高能瓦斯放置在中央柱上方。

1.4 核心区

核心区为双方主要得分区域，由高分区和低分区组成，区分规则见 <六 4-4.1 情报侦察>。核心区由 150mm 高的围栏围成 400*400 的区域。机器人不得驶入此区域，投进该区域的弹药不得重复投入对方基地。

1.5 禁区

为防止恶性竞争，设立武装矿车禁区。蓝方的武装矿车不得驶入红方兑矿区，反之亦然。停留在对方坡地和坡地延伸区（图中绿色区域，该绿色区域为标识作用，比赛时不存在）的时间不得超过 15s，在裁判提醒后如果依然停留在区域内，将按规则判罚。禁区由 20mm 红色或蓝色 PVC 胶带粘贴围成，内有灰色禁止符号。

1.6 辅助线段

辅助线段为方便铺设场地设置，使用 20mm 白色 PVC 胶带铺设，位置不确定。不会妨碍机器人正常行驶。

1.7 围栏高度

场地外围的低围栏为 300mm 高，高围栏为 500mm 高。

2 场地道具

2.1 围栏和地板

围栏材料：奥松板（厚度 8mm）

地板材料：灰色地胶

2.2 炮弹

直径 40mm 的 EVA 泡沫小球，红方使用红色，蓝方使用蓝色。

2.3 矿物

矿物规格与兑换比例、得分如下：

矿物种类	可以兑换的炮弹数量	兑矿得分	矿物形态	总数
黄金矿物	2	1	70*70*70mm 黄色 EVA 泡沫方块	8
彩色矿物	4	2	直径 40mm 的彩色 EVA 泡沫小球	30
高能瓦斯	6	5	70*70*70mm 绿色 EVA 泡沫方块	1

具体布置位置详见 <五 1-1.3 矿物放置区>

2.4 摄像头

裁判组将提供 Ubuntu 22.4 系统下免驱的 USB 摄像头模块，部分规格如下：

有效像素	1280 * 720
接口类型	USB2.0 High Speed（支持 UVC 通信协议）
对焦方式	手动对焦
视场角	70°

后续摄像头采购到位后会开放摄像头借用，请同学们关注后续通知。

六 参赛机器人及阵容

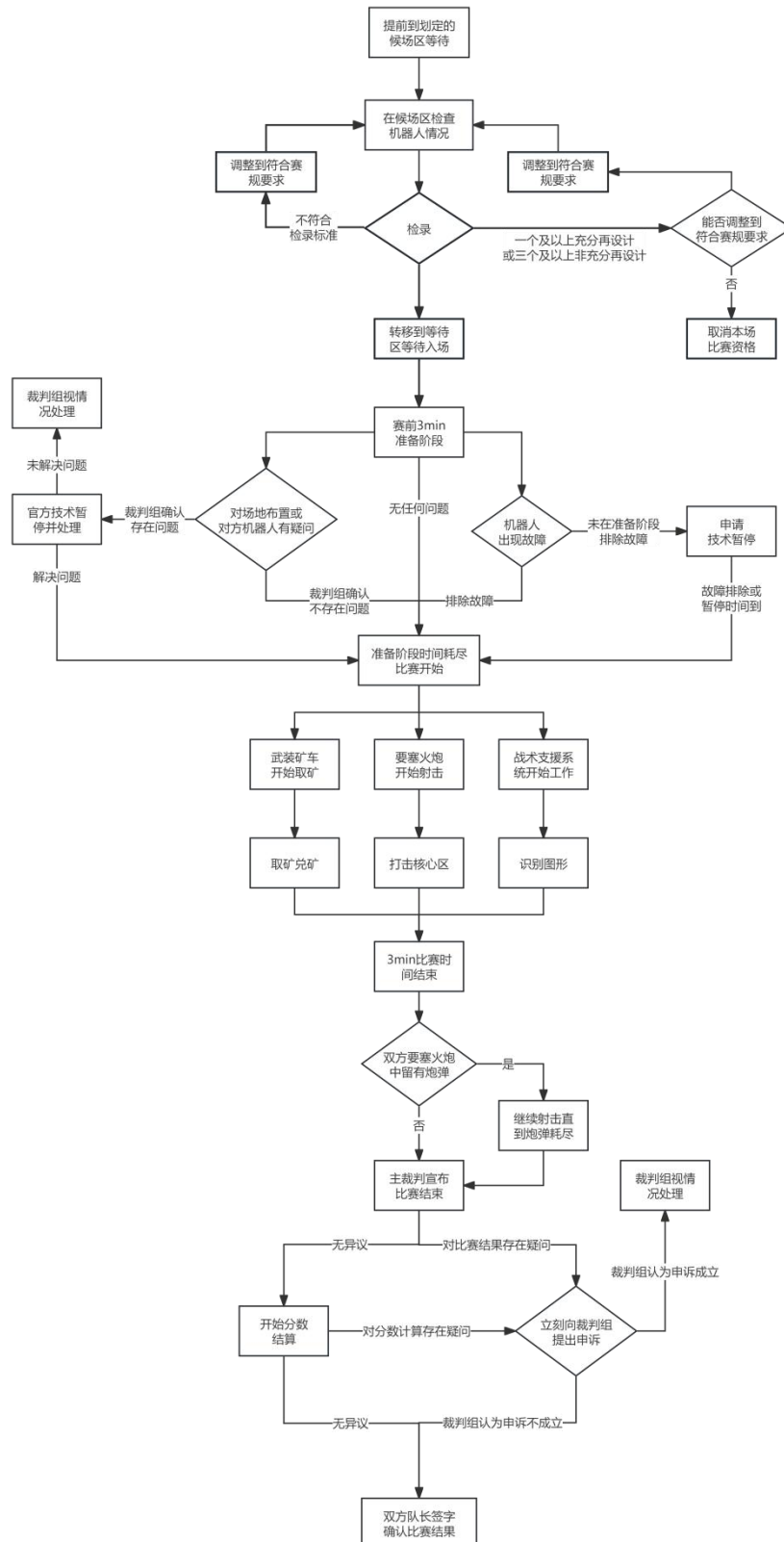
比赛要求每队制作两台机器人。战术支援系统需要视觉操作员自备视觉计算平台。每台机器人需配备一名操作手。参赛机器人均需满足《浮舟湿地战队第二届校赛机器人制作规范》中的规定，赛前检录会对机器人进行全面检查，如有不符合规定导致无法参赛情况，后果由参赛队伍自负。

名称	数量（台）	操作手数量	初始区域	备注
武装矿车	1	1	START 2	无
要塞火炮	1	1	START 1	需固定于高台上
战术支援系统	个人 PC 和摄像头	1	场边	PC 需自行准备

每场比赛允许四人入场，其中至少有一名队长负责组织队伍，确认成绩和签字等事项。

七 比赛流程与内容

1 总体流程



2 武装矿车任务

比赛开始后，矿车操作员可以控制武装矿车自由获取场地当中的矿物并将其带回兑矿区域，用于兑换要塞火炮的炮弹。兑矿规则详见 <七 1 兑矿规则>

此外，武装矿车可以到对方场地拾取要塞火炮未能击中核心区的炮弹，并带回兑矿区。在将炮弹带回兑矿区域后，裁判组会将炮弹回收后移交给参赛队员。参赛队员可以将这些炮弹重新装填并发射。也可以拾取对方未击中核心区的炮弹，但只能搬运，不能作为己方炮弹。

3 要塞火炮任务

比赛开始后，火炮操作员可以控制要塞火炮发射炮弹，打击对方的核心区域。核心区分为高分区和低分区，高分区与低分区的区分规则详见 <六 4-4.1 情报侦察>。

炮弹命中不同区域的得分如下：

命中区域	得分
高分核心区	3
低分核心区	2
核心区以外的对方场地	0.2
中央资源岛、己方场地和场外	0

命中判定规则详见 <七 3 命中判定规则>。

要塞火炮必须在准备阶段装填 5 枚炮弹。在比赛开始后，裁判组会回收兑矿区域的矿物，并将兑换得到的炮弹交给参赛队员。兑换获得的炮弹由参赛队伍自行手动装填，装填规则详见 <七 2 装填规则>。为避免非技术因素影响，在比赛时间耗尽后，如果要塞火炮有炮弹未发射且要塞火炮未失去发射能力，比赛将进入额外发射阶段用于发射剩余炮弹。主裁判将在炮弹全部发射后确认比赛结束。额外发射阶段规则详见 <七 3 额外发射阶段规则>。

4 战术支援系统任务

战术支援系统由裁判组提供的摄像头和视觉操作员的个人 PC 组成。在比赛中会发布视觉识别任务，完成任务可以获得正向增益或炮弹。视觉操作员需要使用摄像头识别图像完成任务，并在电脑屏幕上显示结果，由裁判组确认后生效。

视觉识别内容与对应效果如下：

	任务名称	视觉识别内容	对应增益
基础任务	情报侦察	简单几何体图案	确定高分核心区 正确识别得 3 分
	精确打击	迷宫最短路径识别	最终得分变为原分数 1.2 倍 正确识别得 3 分
随机任务	后勤支援	识别二维码并读取信息	获得 2 枚炮弹 正确识别得 2 分
	战术支援	识别二维码并读取信息	下次兑矿获得的炮弹数量*1.5 正确识别得 2 分
	肃清协议	???（等待更新）	获得 7 枚炮弹 只会且一定在半决赛与总决赛触发

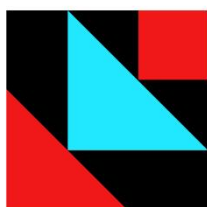
每场比赛由两个基础任务和一个随机任务组成，分布如下：

准备阶段	比赛开始	第 1min 内	第 2min 内	第 3min 内	比赛结束
视觉操作员做好相应识别准备		情报侦察	随机任务	精确打击	

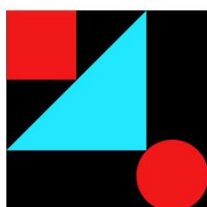
视觉识别具体内容与具体对应效果如下。

4.1 情报侦察

在比赛宣布开始后，裁判组会展示以下四幅图像中的随机一副：



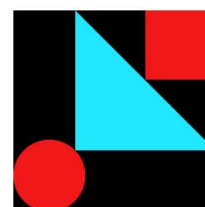
左 1



左 2



右 1



右 2

具体尺寸请见附件 *视觉_情报侦察.pdf*

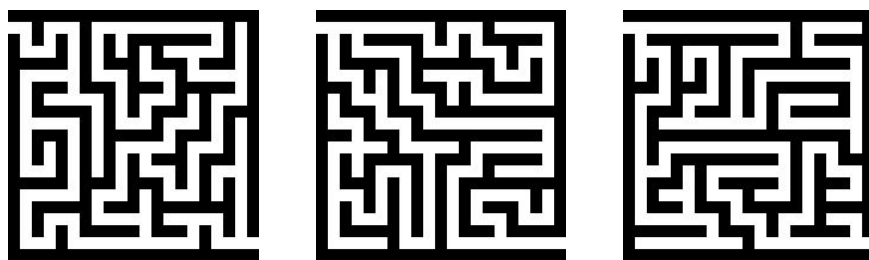
双方的核心区在成功识别前均为低分区。当视觉操作员成功识别左/右，在个人 PC 上显示并由裁判组确认后，标签指示的区域变为高分区（如右 1，则右侧核心区变为高分区）。如果识别失败，则对方两个核心区均为低分区。判定规则如下：

识别情况	结果
双方都成功识别	双方的左/右侧核心区成为高分区
只有一方成功识别	识别成功的一方，对方的左/右侧核心区成为高分区

识别情况	结果
双方都识别失败	双方的左/右侧核心区都为低分区，与初始情况相同
无视觉操作员	视为识别失败

4.2 精确打击

在比赛结束前一分钟，裁判组会展示由固定程序随机生成的 10*10 迷宫，双方操作员识别的迷宫相同。示例如下：



以上迷宫不会在比赛中出现。具体尺寸请见附件 *视觉_精确打击.pdf*
判定规则如下：

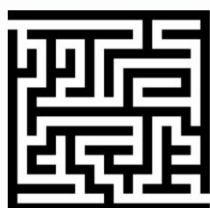
识别情况	路径长度对比	结果
双方都识别出从入口到出口的路径	双方都识别出最短路径	双方都获得对应增益
	一方识别的路径短于另一方	更短的一方获得对应增益
	双方识别的路径都不为最短，但是长度相同	双方都获得对应增益
只有一方识别出从入口到出口的路径		无论是否为最短路径，识别成功方都获得对应增益
没有识别出从入口到出口的路径		不获得对应增益
无视觉操作员		视为识别失败

迷宫生成网站与参数：<https://www.toolapi.cc/maze/>

迷宫生成器

墙壁厚度:
 列:
 行:
 迷宫条目:

偏差:
 背景颜色:
 迷宫颜色:
 路径颜色:



4.3 随机任务

4.3.1 后勤支援与战术支援

在比赛的第 2 分钟内，裁判组会展示由固定程序生成的二维码，双方操作员识别的二维码相同。示例如下：



以上二维码不会在比赛中出现。具体尺寸请见附件 *视觉_后勤支援与战术支援.pdf*

注：微信/QQ 自带的扫码功能不能显示文本。建议使用电脑网站识别，或是使用微信识别后复制查看。

二维码生成与查看网站：<https://cli.im/text>

二维码对应的效果（后勤支援/战术支援）由裁判组每局随机决定，内容为纯文本。当屏幕上成功显示二维码的文本内容并由裁判组确认后，视为识别成功。

判定规则如下：

识别情况	结果
双方都识别出二维码内容	双方都获得对应效果
只有一方识别成功	成功的一方获得对应效果
双方都识别失败	双方都不获得对应效果
无视觉操作员	视为识别失败

4.3.2 肃清协议

???（等待更新）

5 分数计算

分数 = （兑矿得分 + 命中得分 + 视觉得分 - 判罚扣分） * 精确打击 * 判罚倍率

八 重要规则

1 兑矿规则

当武装矿车以任意方式将矿物或己方炮弹移动进规定的兑矿区域后，矿物或己方炮弹在完全静止情况下依然处于兑矿区域内且与武装矿车车体无接触，视为兑矿成功。在裁判组成员取出矿物并计算应得炮弹数量后，由裁判组成员将炮弹转交给参赛队员。在整个比赛过程中，参赛队伍成员不得接触场地中的矿物。

2 装填规则

在比赛开始后，参赛队伍可以通过矿物兑换、完成战术支援系统任务的方式获得炮弹。

炮弹手动装填规则如下：

（1）裁判组不会帮助进行炮弹装填，装填全过程由参赛队伍自行完成。

（2）在获得炮弹后，参赛队员使用裁判组提供的工具进行装填，每次装弹量不得少于三枚。除非在比赛时间结束后，进入额外发射阶段时，剩余的炮弹数不多于三枚，则允许通过一次装填动作完成装填。

（3）在装填过程中出现的卡弹、损坏等问题，由参赛队伍自行负责，裁判组不对此承担责任，在比赛开始后以卡弹、损坏等技术问题向裁判组发起的申请和质询无效。

（4）如果在装填过程中发生掉弹问题，参赛队伍成员不得以任何形式拾取掉落在场地内的炮弹。掉落在场地外的炮弹可以自由拾取，如果炮弹掉落在己方核心区内，则该炮弹不得拾取。掉落在场地内的炮弹可以由武装矿车推动或拾取到兑矿区域，由裁判组按照兑矿规则拾取后转交给参赛队伍。

3 命中判定规则

在主裁判宣布比赛结束后，裁判组会开始计算命中得分。

命中区域	得分
高分核心区	3
低分核心区	2
核心区以外的对方场地	0.2
中央资源岛、己方场地和场外	0

具体命中判定为：当宣布结束后，炮弹在静止位置对地面的正投影所在的区域，被认为是炮弹命中的区域。当炮弹投影落在两个区域的交界处时，按照分数

更高的区域计算。

与双方武装矿车车体或双方武装矿车的正投影接触的炮弹、与双方要塞火炮接触的炮弹不参与最终结算。

4 额外发射阶段规则

当比赛时间耗尽后，主裁判会向参赛队伍确认是否存在未发射、未兑换和未装填的炮弹，双方队伍必须谨慎确认后告知主裁判是否存在以上情况，一旦确认后不可更改。

当有任意一方存在以上情况，则主裁判宣布进入额外发射阶段。在额外发射阶段内，武装矿车严禁移动。装填和兑矿规则与主阶段相同。当发射全部完成后，参赛选手需告知主裁判，一旦确认后不可更改。

如在额外发射阶段内装填时出现掉弹情况，由于武装矿车严禁移动，掉落在场地内的炮弹视为已发射。掉落在场地外的炮弹可自由拾取。

如在额外发射阶段内出现卡弹等技术故障情况，在确认不可恢复后，视为发射完成，结束额外发射阶段。

九 赛程安排

等待后续更新

十 违规和判罚

等待后续更新